

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Цогтбаярын Анужин

**Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Компьютерын ухааны тэнхим

Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем

Мэргэжлийн индекс: D071405

Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: Цол Э. Батцэцэг

Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор Ж. Оргил

Гүйцэтгэгч: Ц. Анужин

Улаанбаатар хот

2026 он 6 сар

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимийн эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Цол Э. Батцэцэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар
ҮНЭЛЭХ СИСТЕМ"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2026-1-22
2	Судалгааны хэсэг	25%	2026-1-30
3	Шинжилгээний хэсэг	20%	2026-2-15
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2026-3-20
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	20%	2026-3-25
6	Дүгнэлт	10%	2026-4-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Ц. Анужин/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2026-1-22	
2	Судалгааны хэсэг	2026-1-30	
3	Шинжилгээний хэсэг	2026-2-15	
4	Зохиомжийн хэсэг	2026-3-20	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2026-3-25	
6	Дүгнэлт	2026-4-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Цол Э. Батцэцэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Ц. Анужин-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Тэнхимийн эрхлэгч: /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны тэнхимын төгсөх курсийн оюутан Ц. Анужинын "Ажил
горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх систем" сэдэвт төгсөлтийн ажлын
шүүмж:

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж су-
далсан байдал; Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж
тусгасан эсэх:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга, шийдсэн зүйлс, хүрсэн үр дүн; Өөрийн санааг гарган,
харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг
биелүүлсэн эсэх; Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр
зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар, тайлбар байх-
гүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлс; Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлс:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлс:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /Магистр (M.Sc) О.Нэр/

Ажлын газар:

Хаяг (Утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Ц. Анужин, "Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх систем" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх
СИСТЕМ

Ц. Анужин
anujinnn.ts@gmail.com

Түлхүүр үгс: Хиймэл оюун ухаан, ур чадварын үнэлгээ, ажил горилогч, ажил олгогч, хүний нөөц, машин сургалт, чатбот, автоматжуулалт, ажлын байр, анкет

Энд дипломын ажлын тухай хураангуйг бичнэ.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш Б.Гүндсамбуу багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш нар болох Ж.Алимаа болон Ч.Цэнд-Аюуш багш нартаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны салбарын багш нар, “Программ хангамжийн инженерчлэл” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Юнител компанийн “Шийдэл хөгжүүлэлтийн хэлтэс” -н менежер болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Талархал	iv
Товчилсон үгс	v
Удиртгал	1
1 Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа	6
1.1 Ажлын байр ба үүний сонгон шалгаруулалтын тухай	6
1.2 Сонгон шалгаруулалтын үйл явц	6
1.3 AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмууд	7
1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа	9
1.5 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм	10
1.6 Технологийн судалгаа	10
1.6.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	10
Go (Golang) программчлалын хэл	10
Chi Router веб фреймворк	11
PostgreSQL өгөгдлийн сан удирдах систем	11
MongoDB (шаардлагатай үед)	12
1.6.2 Front-End хөгжүүлэлтэнд ашиглах технологиуд	12
Nuxt.js фреймворк	12
Tailwind CSS	12
ShadCN UI	13
Visual Studio Code IDE	13
1.6.3 Кодын менежмент	13
1.7 Бүлгийн дүгнэлт	13
Ерөнхий дүгнэлт	15
Ашигласан материалын жагсаалт	17

Зургийн жагсаалт

1.1	TapTapSee аппликейшны лого	9
1.2	TapTapSee аппликейшн гар утсан дээр ажиллах байдал	9
1.3	Golang лого	11
1.4	PostgreSQL лого	12
1.5	Visual Studio Code лого	13

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Алгоритмуудын харьцуулалт	8
1.2	Судлагдсан системүүдийн харьцуулалт	9

Удиртгал

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил олгогч нь ажил горилогч болгоны ур чадварыг гараар үнэлэхэд цаг хугацаа их шаардагдаж байна. Мөн ажил горилогчид өөрсдийн ур чадвар тухайн ажлын байранд хэр нийцэж байгааг бодитоор үнэлүүлэх, сул болон давуу талуудаа тодорхой мэдэх боломж хязгаарлагдмал байдаг. Иймд ажил горилогчийн анкет болон ажлын байрны шаардлагыг хиймэл оюунаар харьцуулан үнэлж, тайлбар бүхий дүгнэлт гаргах, цаашдын шатны даалгаврыг автоматаар үүсгэх мөн цаашлаад өөрт тохирох ажлын байрыг чатботоор дамжуулан хурдан шуурхай олж өгөх ухаалаг систем боловсруулах нь энэхүү ажлын үндсэн зорилго болно. Энэхүү систем нь ажил горилогч, ажил олгогч болон хиймэл оюуны гурвалсан харилцан үйлчлэл дээр суурилсан бөгөөд хөдөлмөрийн зах зээл дэх сонгон шалгаруулалтын процессыг илүү бодит, ил тод, хурдан шуурхай болгоход чиглэнэ.

Зорилго

Энэхүү төслийн ажлын зорилго нь ажил олгогч болон ажил горилогчдод зориулсан, ажил горилогчийн ур чадварыг тухайн ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан хиймэл оюун ухаанаар үнэлэх веб суурьтай системийг 2026 оны 6 сар хүртэл хөгжүүлнэ. Энэ систем нь хэрэглэгч болон ажлын байрны нийцлийг харуулж, хүний нөөцийн дараагийн шатны ажлуудыг хиймэл оюун ашиглан хөнгөвчилж, автоматжуулах ба ажил горилогч өөрт тохирсон ажлын байрыг цаг тухайд нь, хурдан олж, оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлж өгнө.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Ажил горилогч, ажил олгогчийн системийн шаардлагыг тодорхойлох
2. Ур чадварын үнэлгээний загвар боловсруулах
3. Анкет болон ажлын байрны шаардлагыг хиймэл оюунаар задлан шинжлэх алгоритм боловсруулах
4. Ур чадварын тохирцын хувийг тооцоолох механизм боловсруулах
5. Шалгуур хангаагүй ур чадваруудын тайлбар бүхий дүгнэлт гаргах
6. Дараагийн шатны даалгаврыг AI-аар үүсгэх болон засварлах модуль боловсруулах
7. Чатбот ашиглан ажил горилогчид тохиромжтой ажлын байр санал болгох систем хэрэгжүүлэх

8. Системийн гүйцэтгэл, нарийвчлалыг туршилтаар үнэлэх

Судлах үндэслэл

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд байгууллагууд чадварлаг, үр бүтээлтэй ажилтан сонгон шалгаруулах шаардлагатай тулгарч байна. Дижитал шилжилт, технологийн хурдацтай хөгжил, олон улсын хөдөлмөрийн өрсөлдөөн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор ажил горилогчдын ур чадварын шаардлага улам бүр нарийсч, мэргэжлийн болон зөөлөн ур чадвар (soft skills)-ын тэнцвэрт байдал чухал үзүүлэлт болж байна. Гэвч практикт байгууллагууд ажил горилогчийн анкет, CV, ярилцлага зэрэг уламжлалт аргуудад тулгуурлан үнэлгээ хийдэг бөгөөд энэ нь дараах хүндрэлүүдийг дагуулдаг. Үүнд:

1. Анкетын мэдээлэл субъектив, өөрийгөө дөвийлгөсөн байх магадлалтай
2. Олон тооны хүсэлтийг богино хугацаанд шүүхэд хүний нөөцийн зардал өндөр
3. Ур чадварын бодит тохирцыг тоон болон чанарын хувьд нарийвчлан үнэлэх боломж хязгаарлагдмал
4. Ярилцлагад үндэслэсэн шийдвэр гаргалт нь хүний субъектив хандлагаас хамаарах

Нөгөө талаас ажил горилогчид өөрийн ур чадвар тухайн ажлын байрны шаардлагад хэр нийцэж байгааг урьдчилан мэдэх, сул талаа тодорхойлох, өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлээ тогтоох хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Гэвч одоогийн системүүд нь зөвхөн ажлын байрны мэдээлэл нийтлэх, анкет илгээх түвшинд ажиллаж байгаа бөгөөд ур чадварын задлан шинжилгээ, тайлбар бүхий дүгнэлт, автомат зөвлөмж өгөх боломж хомс байна. Сүүлийн жилүүдэд хиймэл оюун ухаан, машин сургалтын аргууд нь текстэн өгөгдлийг ойлгож, ангилж, тохирцын оноо тооцоолох, урьдчилсан таамаглал гаргах өндөр чадвартай болсон. Иймд ажил горилогчийн анкет болон ажлын байрны шаардлагыг автоматаар харьцуулж, ур чадварын тохирцыг тооцоолох, тайлбар бүхий дүгнэлт гаргах, цаашдын шатны даалгаврыг автоматаар үүсгэх систем боловсруулах нь онолын болон практикийн хувьд ач холбогдолтой асуудал болж байна. Иймээс энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд хиймэл оюунд суурилсан ур чадварын үнэлгээний веб системийг зохион байгуулж, хөдөлмөрийн зах зээл дэх сонгон шалгаруулалтын процессыг илүү оновчтой, ил тод, хурдан шуурхай болгох шаардлага үүссэн болно.

Судлагдсан байдал

Сүүлийн жилүүдэд хиймэл оюун ухаанд суурилсан хүний нөөцийн удирдлага, сонгон шалгаруулалтын системүүд эрчимтэй хөгжиж байна. Уламжлалт ярилцлага, анкетын үнэлгээнээс гадна өгөгдөлд суурилсан, алгоритм ашигласан шийдвэр гаргалт нь илүү найдвартай, бодитой байж болохыг дараах судалгаануудыг онцолж байна.

- Т. Chamorro-Premuzic, D. Winsborough, R. A. Sherman, R. Hogan нар (2016) судалгаандаа хиймэл оюунд суурилсан үнэлгээний аргууд нь хүний субъектив хандлагаас хамаарах нөлөөллийг багасгаж, илүү тогтвортой, давтагдах боломжтой үр дүн гаргах боломжтойг дурдсан [1]. Тэд өгөгдөлд тулгуурласан үнэлгээ нь ажилтны гүйцэтгэлийг урьдчилан таамаглах чадвартай болохыг онцолсон.
- А. К. Upadhyay болон К. Khandelwal (2018) нарын судалгаагаар хиймэл оюун ухаанд суурилсан recruitment системүүд нь анкет шүүх хугацааг бууруулж, хүний нөөцийн зардлыг хэмнэх, олон тооны өргөдлийг богино хугацаанд боловсруулах боломжтойг тогтоосон [2]. Энэхүү судалгаа нь AI технологи нь зөвхөн автоматжуулалт бус стратегийн түвшний шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх боломжтойг харуулсан.
- J. Malinowski, T. Keim, O. Wendt, T. Weitzel нар (2006) ажил горилогч болон ажлын байрны шаардлагын хоорондох тохирцыг алгоритмын аргаар тооцоолох хоёр талт зөвлөмжийн (bilateral recommendation) загварыг боловсруулсан бөгөөд энэ нь ур чадварын нийцлийг тооцоолох онолын суурь болж байна [3].
- J. S. Black болон P. van Esch (2020) нар AI-д суурилсан сонгон шалгаруулалтын системийн хэрэглээ, боломж болон эрсдэлийг судалж, байгууллагууд алгоритмын ил тод байдал, ёс зүйн асуудлыг анхаарах шаардлагатайг дурдсан [4].

Дээрх судалгаанууд нь хиймэл оюун ухааныг хүний нөөцийн салбарт ашиглах боломжийг онолын болон практикийн түвшинд баталсан боловч ур чадварын тохирцыг тайлбар бүхий задлан шинжилгээ хийх, дараагийн шатны даалгаврыг автоматаар үүсгэх, чатботоор ажлын байр санал болгох цогц системийн шийдэл харьцангуй ховор байна. Иймд энэхүү судалгаа нь AI-д суурилсан ур чадварын үнэлгээний веб системийг цогцоор нь боловсруулж, хөдөлмөрийн зах зээлд практик хэрэглээ болгох зорилготой юм.

Шинэлэг тал

Энэхүү системийн шинэлэг талууд нь дараах байдалтай байна:

1. Ур чадварын тохирцыг зөвхөн хувиар илэрхийлэхгүй, чадвар тус бүрээр тайлбар бүхий задлан шинжилгээ хийх
2. Шалгуур хангаагүй ур чадвар бүрийн шалтгааныг хиймэл оюунаар текстэн тайлбар хэлбэрээр гаргах
3. Ажил олгогчийн шаардлагад тулгуурлан дараагийн шатны даалгаврыг автоматаар үүсгэх боломжтой байх
4. Ажил горилогчийн хүссэн цалин, байршил, чиглэлд тулгуурлан чатботоор ажлын байр санал болгох
5. Ажил горилогчийн “ирээдүйн үнэ цэнэ” буюу хөгжих боломжийг харгалзан шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх
6. Ажил горилогч, ажил олгогч, AI гурвалсан харилцан үйлчлэлд суурилсан архитектуртай байх

Технологийн ач холбогдол

Энэхүү систем нь өөрийн машин сургалтын загвар сургах бус, харин бэлэн сургалттай хиймэл оюуны API үйлчилгээг ашиглан текстэн өгөгдөлд боловсруулалт хийх архитектур дээр суурилна. Ийм шийдэл нь өндөр тооцооллын нөөц шаардалгүйгээр орчин үеийн байгалийн хэл боловсруулалтын (NLP) боломжийг практикт нэвтрүүлэх давуу талтай. API-д суурилсан архитектур нь системийн өргөтгөх чадвар, найдвартай ажиллагаа, засвар үйлчилгээний хялбар байдлыг хангадаг. Мөн өгөгдлийн аюулгүй байдал, нууцлалын асуудлыг зохих протокол, шифрлэлтийн технологи ашиглан шийдвэрлэх боломжтой.

Иймээс энэхүү шийдэл нь хүний нөөцийн процессыг автоматжуулах, стратегийн шийдвэр гаргалтыг өгөгдөлд тулгууртай болгох, мөн AI технологийг бодит хэрэглээнд нэвтрүүлэх жишиг загвар болох технологийн ач холбогдолтой юм.

Хамрах хүрээ

Энэхүү систем нь веб суурьтай байдлаар дараах үндсэн хэрэглэгчдийг хамарна:

- Ажил горилогч
- Ажил олгогч (Хүний нөөц ба байгууллагууд)

Системийн хүрээнд:

- Ажил горилогч бүртгүүлэх, анкет үүсгэх
- Ажлын байрны шалгуур оруулах
- Ур чадварын тохирцыг хиймэл оюунаар үнэлэх

- Дараагийн шатны даалгавар үүсгэх
- Даалгавар хүлээн авч үнэлэх
- Чатботоор ажлын байр санал болгох

зэрэг функцүүд хэрэгжинэ.

Энэхүү систем нь хөдөлмөрийн зах зээлд оролцогч хувь хүн, хувийн болон төрийн байгууллагууд ашиглах боломжтой.

БҮЛЭГ 1

Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Ажлын байр ба үүний сонгон шалгаруулалтын тухай

Ажлын байр нь байгууллагын стратегийн зорилго, үйл ажиллагааны чиглэлтэй уялдсан үүрэг, хариуцлага, шаардлагатай ур чадварын нэгдэл бүхий зохион байгуулалтын үндсэн нэгж юм. **Ажлын байрны тодорхойлолт** нь тухайн албан тушаалын зорилго, гүйцэтгэх ажил, шаардлагатай мэргэжлийн болон зан төлөвийн ур чадварыг тодорхойлдог.

Уламжлалт сонгон шалгаруулалтын процесс нь анкетын гараар шалгалт, ярилцлага, субъектив үнэлгээ зэрэг үе шатуудыг багтаадаг. Гэвч энэхүү арга нь цаг хугацаа их шаарддаг, хүний алдаанаас хамааралтай, мөн ухамсаргүй ялгаварлан гадуурхах эрсдэлтэй байдаг

1.2 Сонгон шалгаруулалтын үйл явц

Сонгон шалгаруулалт нь байгууллагын стратегийн зорилгод нийцсэн, шаардлагатай ур чадвар бүхий ажилтныг татах, үнэлэх, сонгох шат дараалсан үйл ажиллагаа юм. Энэхүү процесс нь байгууллагын хүний нөөцийн бодлоготой уялдан явагддаг бөгөөд ерөнхийдөө дараах үе шатуудтай.

1. Хүний нөөцийн хэрэгцээ тодорхойлох Эхний шатанд байгууллага тухайн ажлын байрны хэрэгцээг гаргах бөгөөд ажлын байрны зорилго, ажилтны болон байгууллагын гүйцэтгэх үндсэн үүрэг, тухайн ажлын байранд шаардлагатай боловсрол, туршлага мөн мэргэжлийн болон дотоод ур чадваруудыг тодорхойлж өгнө. Энэ үе шат нь албан тушаалын тодорхойлолт болон шаардлагын баримт бичгийг боловсруулахад чухал ач холбогдолтой.
2. Ажил горилогчдыг татах Дараагийн шатанд ажлын зар нийтлэгдэж, боломжит ажил горилогчдыг татах үйл ажиллагаа явагдана. Онлайн ажлын платформ, байгууллагын вебсайт, нийгмийн сүлжээ зэрэг сувгуудаар ...
3. Анкетын анхан шатны шалгаруулалт Уламжлалт аргаар бол хүний нөөцийн мэргэжилтэн анкетуудыг гараар шалгаж, шаардлагад хэр нийцэх эсэхийг үнэлэн дүгнэнэ. Энэ шатанд ажил горилогчийг үнэлэхэд боловсролын түвшин, ажлын туршлага, ур чадварын тохирц зэргийг анхааран авч үздэг.
4. Шалгалт ба үнэлгээ Энэ шатанд ажил горилогчийн ур чадвар, мэдлэг, сэтгэл зүйн онцлогийг үнэлэх зорилгоор мэргэжлийн шалгалт, ур чадварын тест, сэтгэлзүйн үнэлгээ, кейс даалгавар зэрэг ашиглагддаг ба эдгээр мөн л хүний нөөц дээрх шалгуурууд дээр үндэслэн дүгнэнэ.

5. Ярилцлага Ярилцлага нь сонгон шалгаруулалтын хамгийн чухал шат бөгөөд энэ нь дараах хэлбэртэй байж болно:

- Анхан шатны HR ярилцлага
- Мэргэжлийн (техникийн) ярилцлага
- Удирдлагын ярилцлага

Ярилцлагын зорилго нь хамгийн боломжит ажил горилогч нартай уулзалт товлон ажил горилогчийн мэргэжлийн мэдлэг, асуудал шийдвэрлэх чадвар, тухайн байгууллагын багийн ажиллагаанд нийцэх байдлыг үнэлж, хоёр талаас ажлын байранд шаардлагатай мэдээллүүдийг солилцож, хэлэлцнэ.

6. Шийдвэр гаргалт ба санал тавих Үнэлгээний бүх үр дүнд үндэслэн хамгийн тохиромжтой ажил горилогчийг сонгож, албан ёсны ажлын санал тавина.

1.3 AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмууд

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд хиймэл оюун ухааныг (AI) нэвтрүүлэх эхний үе шат нь харьцангуй энгийн, дүрэм болон статистик загварт суурилсан алгоритмуудаас эхэлсэн байдаг. Анхлан байгууллагууд их хэмжээний өргөдөл, намтар (CV)-ийг богино хугацаанд боловсруулах шаардлагатай болсон нь автоматжуулалтын хэрэгцээг бий болгож, улмаар AI-д суурилсан анхны шийдлүүдийг хөгжүүлэхэд хүргэсэн.

Эхэн үед өргөн хэрэглэгдэж байсан арга бол дүрэмд суурилсан (rule-based) алгоритм юм. Энэ арга нь “if-then” логик нөхцөл дээр тулгуурлан ажилладаг бөгөөд ажил олгогчийн урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа эсэхийг шалгана. Жишээлбэл, тодорхой програмчлалын хэлний туршлага, ажлын жилийн тоо зэрэг шалгуурт үндэслэн нэр дэвшигчийг автоматаар ангилж байсан. Ийм төрлийн алгоритмууд нь эхэн үеийн Applicant Tracking System (ATS)-үүдийн үндсэн цөм болж, CV-ээс түлхүүр үг хайх замаар анхан шатны шүүлт хийдэг байсан [5]. Гэвч энэхүү арга нь уян хатан бус, үгийн утга агуулгыг гүнзгий ойлгох чадваргүй байсан сул талтай байв.

Мөн түлхүүр үг тааруулах (keyword matching) алгоритм өргөн хэрэглэгдэж байсан. Энэ арга нь ажлын байрны тодорхойлолт болон нэр дэвшигчийн намтрыг хооронд нь харьцуулж, ижил түлхүүр үгсийн давтамжид үндэслэн оноо тооцоолдог. Ийнхүү хамгийн их тохирол бүхий CV-үүдийг автоматаар эрэмбэлдэг байсан боловч бодит ур чадвар, туршлагын чанарыг нарийвчлан үнэлэх боломж хязгаарлагдмал байв. Үүнээс гадна Boolean хайлтын алгоритм ашиглан AND, OR, NOT зэрэг логик

оператороор нэр дэвшигчдийг шүүх арга нэвтэрсэн. Энэ нь хайлтыг илүү нарийвчилсан болгох боломж олгосон ч систем өөрөө суралцах чадваргүй, зөвхөн өгөгдсөн командын дагуу ажилладаг байлаа.

Цаашид машин сургалтын энгийн статистик загварууд хүний нөөцийн шалгаруулалтад ашиглагдаж эхэлсэн. Тухайлбал, Naïve Bayes ангилагчийг CV-г “тохиромжтой” болон “тохиромжгүй” гэж ангилахад ашиглаж байсан. Энэхүү арга нь магадлалын онолд суурилсан бөгөөд өмнөх өгөгдлөөс суралцан шинэ нэр дэвшигчийн тохирох магадлалыг тооцоолдог. Мөн Logistic Regression загвар ашиглан нэр дэвшигчийн ажлын гүйцэтгэл, амжилттай ажиллах магадлалыг урьдчилан таамаглах оролдлого хийгдэж байсан.

Decision Tree алгоритм ч мөн адил эхэн үед өргөн хэрэглэгдэж байсан бөгөөд туршлага, боловсрол, ур чадвар зэрэг олон хувьсагчийг шаталсан бүтэцтэйгээр задлан шинжилж, эцсийн шийдвэр гаргадаг байв. Энэ арга нь ойлгомжтой, тайлбарлахад хялбар байсан ч хэт нарийссан загвар үүсгэх (overfitting) эрсдэлтэй байжээ.

Мөн байгалийн хэл боловсруулалтын (NLP) анхан шатны техникүүд CV задлан шинжлэхэд ашиглагдаж эхэлсэн. Үүнд үгийг хэсэгчлэн задлах (tokenization), хэрэггүй үгсийг хасах (stop-word removal), үгийн үндсийг тодорхойлох (stemming) зэрэг аргачлалууд багтаж байв. Эдгээр нь намтараас ур чадвар, боловсрол, ажлын туршлагыг автоматаар ялган авах боломжийг бүрдүүлсэн [5].

Ерөнхийдөө AI-д суурилсан эхэн үеийн алгоритмууд нь хүний нөөцийн шалгаруулалтын процессыг хурдасгаж, гар ажиллагааг бууруулсан ч нэр дэвшигчийн зөөлөн ур чадвар, сэтгэл хөдлөлийн чадамж, байгууллагын соёлд нийцэх байдлыг үнэлэх боломж хязгаарлагдмал байсан. Мөн өгөгдөлд агуулагдсан түүхэн хэвшмэл ойлголтыг давтаж, алгоритмын ялгаварлан гадуурхах эрсдэлийг үүсгэх магадлалтай байжээ. Иймээс эдгээр алгоритмууд нь орчин үеийн гүн сургалтын болон илүү нарийвчилсан AI системүүдийн хөгжлийн суурь болсон гэж үзэж болно.

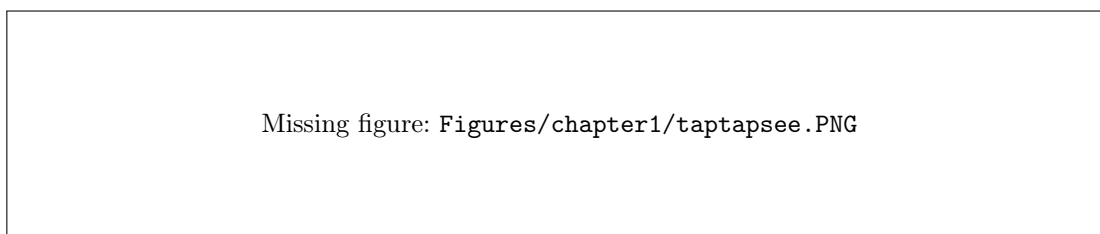
Хүснэгт 1.1: Алгоритмуудын харьцуулалт

Алгоритм	Суралцах чадвар	Контекст ойлгох	Bias багасгах
Rule-based	Үгүй	Үгүй	Үгүй
Boolean	Үгүй	Үгүй	Үгүй
Naive Bayes	Тийм	Хязгаарлагдмал	Өгөгдлөөс хамаарна
Logistic Regression	Тийм	Хязгаарлагдмал	Өгөгдлөөс хамаарна

Decision Tree	Тийм	Дунд	Өгөгдлөөс хамаарна
---------------	------	------	--------------------

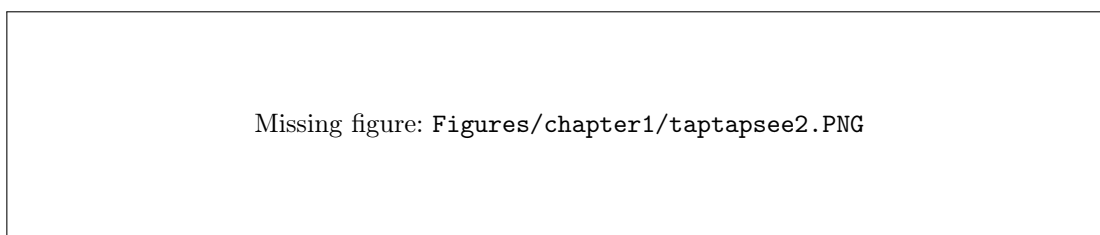
1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа

TapTapSee мобайл аппликейшн :



ЗУРАГ 1.1: TapTapSee аппликейшны лого

Дэлгэцийн баруун талд хоёр товшиж зураг авах эсвэл дэлгэцийн зүүн талд давхар товшоод видео хийх боломжтой. TapTapSee нь секундийн дотор аль ч өнцгөөс хоёр буюу гурван хэмжээст объектыг үнэн зөв тодорхойлох боломжтой. Төхөөрөмжийн доод хэсэгт илэрсэн объектууд текст хэлбэрээр гарч ирэх бол дараа нь төхөөрөмжийн VoiceOver функц тус текст мэдээллийг хэрэглэгчид чангаар хэлж өгдөг. Зураг 1.2 -д TapTapSee аппликейшн гар утсан дээр ажиллаж байгааг харуулж байна.



ЗУРАГ 1.2: TapTapSee аппликейшн гар утсан дээр ажиллах байдал

ХҮСНЭГТ 1.2: Судлагдсан системүүдийн харьцуулалт

Системүүд	Vladimir Iashin веб	TapTapSee мобайл аппликейшн
Платформын төрөл	Веб аппликейшн	Мобайл аппликейшн
Объектын байршил харуулах	Тийм	Үгүй
Илэрсэн объектуудын мэдээллийг текст руу хөрвүүлэх	Үгүй	Тийм

Илэрсэн объектуудын мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэх	Үгүй	Тийм
Видеоноос объект илрүүлэлт хийх	Үгүй	Тийм
Илрүүлж чадах объектын нэр төрлийн тоо	80	80
Төлбөртэй эсэх	Үгүй	Үгүй

1.5 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм

Энэ бүлэг нь системийн хөгжүүлэлтийн гол хэсэг болох объект илрүүлэлтэд ашиглах алгоритмыг тайлбарлана. Дэлгэрэнгүй тайлбар болон судалгааг 2.2.1 -р дэд бүлэгт авч үзнэ.

1.6 Технологийн судалгаа

Системийн back-end болон front-end хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд болон хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөгжүүлэлтийн орчны тайлбар судалгаа зэргийг агуулсан.

1.6.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

Go (Golang) программчлалын хэл

Go буюу Golang нь 2009 онд Google компанийн Роберт Гриземер, Роб Пайк, Кен Томпсон нарын хөгжүүлсэн, нээлттэй эхийн, өндөр гүйцэтгэлтэй программчлалын хэл юм. Go хэл нь сервер талын веб систем, микросервис архитектур, сүлжээний програмчлал зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг.

Go хэлний онцлог давуу талууд:

- **Өндөр гүйцэтгэл:** C/C++ хэлтэй ойролцоо хурдтай.
- **Concurrency дэмжлэг:** Goroutine болон channel ашиглан олон урсгалт ажиллагааг хялбар хэрэгжүүлдэг.
- **Хялбар синтакс:** Суралцахад хялбар, цэвэр бүтэцтэй.
- **Стандарт сангийн баялаг багц:** HTTP сервер, JSON боловсруулалт, криптограф зэрэг суурь функцууд бэлэн.

Энэхүү системд Go хэлийг REST API хөгжүүлэх, хиймэл оюунтай холбогдох логик, анкет үнэлгээний алгоритм, өгөгдлийн сангийн холболт зэрэг үндсэн бизнес логикийг хэрэгжүүлэхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.3: Golang лого

Chi Router веб фреймворк

Chi Router нь Go хэл дээр бичигдсэн, хөнгөн жинтэй HTTP router юм. RESTful API хөгжүүлэхэд тохиромжтой, middleware дэмжлэгтэй, цэвэр архитектуртай.

Chi Router -ийн давуу талууд:

- REST API хөгжүүлэхэд хялбар
- Middleware ашиглан authentication, logging хэрэгжүүлэх боломжтой
- Өндөр гүйцэтгэлтэй

Энэхүү төслийн хүрээнд хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, ажлын байр, анкет, даалгаврын удирдлагын API-уудыг Chi Router ашиглан хэрэгжүүлнэ.

PostgreSQL өгөгдлийн сан удирдах систем

PostgreSQL нь 1986 оноос хөгжүүлэгдэж эхэлсэн, нээлттэй эхийн, объект-харьцаат (Object-Relational) өгөгдлийн сангийн удирдах систем юм. ACID шинж чанарыг бүрэн дэмждэг бөгөөд их хэмжээний өгөгдөлтэй ажиллах чадвартай.

PostgreSQL -ийн онцлог:

- JSON болон JSONB төрөл дэмждэг
- Нарийн төвөгтэй query болон transaction дэмжлэг
- Өндөр найдвартай, өргөтгөх боломжтой

Энэхүү системд хэрэглэгч, ажлын байр, анкет, үнэлгээ, даалгаврын мэдээллийг PostgreSQL-д хадгална.



ЗУРАГ 1.4: PostgreSQL лого

MongoDB (шаардлагатай үед)

MongoDB нь NoSQL төрлийн, баримт бичигт суурилсан (document-based) өгөгдлийн сан юм. Уян хатан бүтэцтэй өгөгдөл хадгалах боломжтой.

Тус системд чат ботын харилцаа, AI-ийн үүсгэсэн түр өгөгдөл, динамик бүтэцтэй мэдээллийг хадгалах шаардлагатай үед MongoDB ашиглах боломжтой.

1.6.2 Front-End хөгжүүлэлтэнд ашиглах технологиуд

Nuxt.js фреймворк

Nuxt.js нь Vue дээр суурилсан, сервер талын рэндэрлэлт (SSR) болон SPA горим дэмждэг фреймворк юм. SEO сайжруулах, бүтэц зохион байгуулалттай төсөл хөгжүүлэхэд тохиромжтой.

Nuxt -ийн онцлог:

- Автомат routing
- SSR болон CSR дэмжлэг
- Middleware болон authentication зохион байгуулалт

Энэхүү системд хэрэглэгчийн нэвтрэлт, ажлын байр хайлт, AI чат ботын интерфэйсийг Nuxt ашиглан хөгжүүлнэ.

Tailwind CSS

Tailwind CSS нь utility-first буюу хэрэгцээтэй классуудыг шууд ашиглан дизайн хийх CSS framework юм. Энэхүү системд:

- Өнгө, padding, margin, border зэрэг стиль шууд тохируулна
- Responsive дизайн хийхэд хялбар
- ShadCN UI болон өөрийн component-уудыг хялбарчилж загварчилна

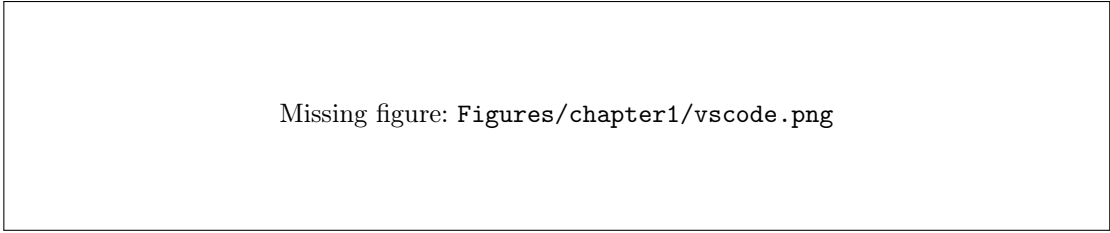
ShadCN UI

ShadCN UI нь Tailwind CSS дээр суурилсан React, Vue компонентуудын UI library юм. Үүнийг ашигласнаар:

- Бэлэн, responsive компонентуудыг шууд ашиглаж болно (Button, Modal, Form, Table гэх мэт)
- Customization буюу өнгө, хэмжээ, border-ыг Tailwind CSS классуудтай хослуулж өөрчилж болно
- Интерфейсийг хурдан хөгжүүлж, кодын давхардлыг багасгана

Visual Studio Code IDE

Visual Studio Code нь Microsoft компанийн хөгжүүлсэн хөнгөн жинтэй код засварлагч юм. Go, JavaScript, Vue, Tailwind CSS, SQL зэрэг олон хэл дэмждэг бөгөөд өргөтгөлүүдээр дамжуулан Git, Docker, Postgres зэрэгтэй шууд ажиллах боломжтой.



Missing figure: Figures/chapter1/vscode.png

ЗУРАГ 1.5: Visual Studio Code лого

1.6.3 Кодын менежмент

1.7 Бүлгийн дүгнэлт

Тус бүлэгт объект илрүүлэлтийн гэж юу болох талаар судалж, зургаас объект илрүүлэлт хийх болон зураг таних гэсэн ойлголтуудыг ялгааг судалж тайлбарласан. Объект илрүүлэлтийн уламжлалт аргад тооцогдох Виола Жонес, HOG болон DPM илрүүлэлтүүд, орчин үеийн архитектуруудад тооцогдох RCNN, FastRCNN, FasterRCNN, SSD, YOLO тэдгээрийг хэрэгжүүлэх процессын талаар судалсан. Уламжлалт аргууд нь ихэвчлэн тодорхой биетийг зураг дээр дүрслэгдэхдээ яаж дүрслэгддэгийг тодорхойлоод тэр тодорхойлолтоо зургаас хайдаг. Жишээ нь хүний царай зурагт дүрслэгдэхдээ дух хэсэг нь цайвар, нүд хэсэг нь бараан, хамар хэсэг нь бараан, хамрын хоёр талаар цайвар харагдана гэж үзээд тийм дүрслэлийг зургаас хайдаг. Харин орчин үеийн аргуудын гол архитектур болох CNN нь зургийн пиксел бүртэй ажиллаж

олон төрлийн филтерээр филтердэж, олон төрлийн feature map -уудыг гарган авч тэдгээрээс хамгийн тохиромжтой объектоо тооцоолон гаргадаг.

Тус бүлэгт ижил төстэй системүүд, системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай технологи болон алгоритмуудыг тайлбарласан. Iashin.ai гэх зөвхөн зурагнаас объект илрүүлэлт хийдэг веб сайт болон TapTapSee гэх зураг болон видеоноос объект илрүүлэлт хийж зураг болон видеоны агуулгыг хэрэглэгчид текст болон аудио хэлбэрээр хүргэдэг мобайл аппликейшныг ижил төстэй системээр сонгон судалж харьцуулалт хийсэн. Объект илрүүлэлт хийх MobileNet V3 - SSD архитектур, сургагдсан моделийг шууд ашиглах боломжийг олгодог OpenCV сан, хөгжүүлэлтийн back-end болон front-end хэсгүүдийг холбоход туслах Python-д зориулсан FastAPI фреймворк. Текстэн мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэхэд хэрэглэгдэх Text-to-Speech API, Chimege API. Front-end хөгжүүлэлтэнд ашиглах React фреймворк, AntDesign CSS сан болон PyCharm, VS Code хөгжүүлэлтийн орчнуудыг судалж тайлбарласан.

Ерөнхий дүгнэлт

“Зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэх нь” сэдэвтэй дипломын ажлын зорилго нь зурагт дүрслэгдэж буй объектуудыг таних, тэдгээр объектын нэрсийг тодорхойлох, байршлыг дүрслэн харуулах, дүрслэгдсэн объектуудын нэрийг текст болон монгол, англи хэл дээрх аудио хэлбэр рүү хөрвүүлэх, мөн хэрэглэгчид өмнө нь хөрвүүлсэн зураг, тухайн зургийн текст, аудио мэдээллийг хадгалах чадвартай веб сайтыг хөгжүүлэх юм. Тус веб сайтыг хөгжүүлснээр хэрэглэгчид зурагт агуулагдаж буй объектуудыг ялгаж, таньж мэдэх, илэрсэн объектуудыг нэрээр нь ангиалан тоолох, зурагт дүрслэгдсэн жижиг объектуудыг олж харах, харааны бэрхшээлтэй иргэд илэрсэн объектуудын мэдээллийг аудио хэлбэрээр сонссоноор зургийн агуулгыг төсөөлөх гэх мэт боломжийг олгоно.

Системийг хөгжүүлэхийн тулд объект илрүүлэлт гэж юу болох талаар судалж, хэрэглэгч болон системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай ЮМЛ -н диаграммуудыг гаргасан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг болох front-end болон системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг болох back-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж хоорондоо REST API ашиглан холбогддог байхаар зохиомжилсон. MobileNet SSD V3 архитектурын хөлдөөсөн моделийг авч OpenCV -н DetectionModel классаар объект илрүүлэлт хийх сүлжээ үүсгэж, түүгээрээ дамжуулан зургаас объект илрүүлэлтийг гүйцэтгэж байгаа юм. Текст мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэхдээ Python gTTS сан, Chimege API -г ашигласан. Системийн хэрэглэгчтэй харилцах хэсгийг ReactJS фреймворк ашиглан хөгжүүлсэн.

Энэхүү дипломын ажил нь зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэхэд ашигласан технологиуд, хэд хэдэн объект илрүүлэлтийн архитектурын талаарх мэдээллийг агуулсан бичиг баримт ба зургаас объект илрүүлэлт хийх веб сайтыг багтаасан болно.

Чухал кодын хэсгүүд

Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх кодын хэсэг

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1,genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22            if M is None:
23                M = np.copy(VT)
24            else:
25                M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27            VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29    return M
```


Ашигласан материалын жагсаалт

- [1] Tomas Chamorro-Premuzic **and others**. “New Talent Signals: Shiny New Objects or a Brave New World?” **in** *Industrial and Organizational Psychology*: 9.3 (2016), **pages** 621–640. DOI: 10.1017/iop.2016.6.
- [2] Ashish Kumar Upadhyay **and** Komal Khandelwal. “Applying Artificial Intelligence: Implications for Recruitment”. **in** *Strategic HR Review*: 17.5 (2018), **pages** 255–258. DOI: 10.1108/SHR-07-2018-0051.
- [3] Jochen Malinowski **and others**. “Matching People and Jobs: A Bilateral Recommendation Approach”. **in** *Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*: 2006, 137a. DOI: 10.1109/HICSS.2006.381.
- [4] J. Stewart Black **and** Patrick van Esch. “AI-enabled Recruiting: What is It and How Should a Manager Use It?” **in** *Business Horizons*: 63.2 (2020), **pages** 215–226. DOI: 10.1016/j.bushor.2019.12.001.
- [5] G. Venkateshwaran **and others**. “Artificial Intelligence in HR: Transforming Recruitment and Selection in IT Industry”. **in** *Journal of Information Systems Engineering and Management*: 10.17s (2025).